

Terminology: $A = (a_{ij})$ $n \times n$ like matrix.

1st Upper matrix: (Upper-triangular matrix): $A = (a_{ij})$, $n \times n$ like matrix. ①
 obsn. $a_{ij} = 0$, $i > j$ ise matrix 1st Upperdir. $n=3 \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$

Alt Upper matrix: (Lower-triangular matrix): $A = (a_{ij})$, $n \times n$ like matrix.
 obsn. $a_{ij} = 0$, $i < j$ ise matrix alt Upperdir. $n=3 \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$
Not: köşegen matrix hem 1st hem alt upper matrixdir.

Köşegen matrix:

Theorem: $A = (a_{ij})$, $n \times n$ like matrixi alt Upper, 1st Upper veya köşegen matrix ise $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ dir.

Defin: The $n \times n$ matrix A is said to be strictly diagonally dominant in case $|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$, $i=1, 2, \dots, n$

örnek: $\begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \\ 0 & 5 & -6 \end{bmatrix}$ $|7| > |2| + |0|$
 $|5| > |3| + |-1|$
 $|-6| > |0| + |5|$

See further 335

Theorem: eğer A strictly diagonally dominant $n \times n$ matrix, then A is nonsingular. Moreover Gaussian elimination can be performed on any linear system of the form $AX=B$ to obtain its unique solution without row or column interchanges, and the computations are stable with respect to the growth of rounding errors.

Termin: (Pivot) The number a_{rr} in position (r,r) that is used to eliminate x_r in rows $r+1, r+2, \dots, n$ is called the r th pivotal element and the r th row is called the pivotal row.

Termin: A square matrix $A = (a_{ij})$ is said to be tridiagonal if $a_{ij} = 0$ for all pairs (i,j) satisfying $|i-j| > 1$. Thus in the i th row, only $a_{i,i-1}$, a_{ii} ve $a_{i,i+1}$ can be different from zero. Three vectors can be used to store the nonzero elements, and we arrange the notation like this

$A = \begin{bmatrix} d_{11} & a_{12} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & d_{22} & a_{23} & \dots & 0 \\ 0 & a_{32} & d_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1,n} & d_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} d_1 & a_2 & 0 \\ a_1 & d_2 & a_3 \\ 0 & a_2 & d_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1} & d_n \end{bmatrix}$ See Kincaid page 154

Gauss eliminasyon metodından bazı değişiklikler yapılarak birinci durumda kullanabilir hale getirilir. [Eğer $a_{pp} = 0$ ise p satır p kolondaki elemanların üzerine eklenmesiyle kullanılır ve bu durumdan p satır köşegen altında yer alan bir satıra yer değiştirilir. Sıfırdan farklı pivot eleman elde edilir. Bu yapılmazsa sistem (kırılamaz sistem) tek çözüme sahip olmayabilir. (See Appendix 151)]

Pivoting to Avoid $a_{pp} = 0$. Eğer $a_{pp}^{(p)} = 0$ ise p satır, p kolondaki elemanların üzerine eklenmesiyle kullanılır. Bu durumdan $a_{kp} \neq 0, k > p$ satırın bulunması gerekir ve bu k satır ile p satır yer değiştirilerek sıfırdan farklı pivot eleman elde edilir. Bu işlemler pivoting (pivotlama) olarak adlandırılır.

Pivoting to Reduce Error: Eğer p kolonda köşegen üzerinde bulunan altından birinden fazla sıfırdan farklı eleman varsa hangi satıra yer değiştirilme yapılacağı seçimiyle karşılaşılır. Bunun için bir pivot stratejisi belirlenmelidir. Bunlardan en yaygın olanlarından biri olan kısmi pivotlama (Partial Pivoting) stratejisidir. (kısmi pivotlama)

a) Partial Pivoting:
Bu stratejide

$$|a_{kp}| = \max \{ |a_{pp}|, |a_{qp}|, \dots, |a_{p-1,p}|, |a_{p+1,p}| \}$$

bulunur ve $k > p$ ise p satır ile k satır yer değiştirilir. Böylece, daha büyük pivot elemanının kullanılması daha az propogasyon hatasına sebep olur.

the technique of scaled partial pivoting can be used to further reduce the effect of error propagation. (See Kincaid page 145)

Örneği: $0.003x_1 + 59.14x_2 = 59.17$
 $5.29x_1 - 6.13x_2 = 46.78$

Gauss eliminasyon ile çözelim; a_{11} -i pivot olarak alalım. Bu rit uygun

$$m_{21} = \frac{5.29}{0.003} = 1763.66 \approx 1764 \text{ (yuanıdır)} \quad \text{var.}$$

$$0.003x_1 + 59.14x_2 = 59.17$$

$$-104300x_2 = -104400$$

$$x_2 = 1.001, \quad x_1 = -1.0$$

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

$$a_{21} - m_{21} \frac{a_{11}}{a_{11}} = 0$$

Aynı sistemi kısmi pivotlama ile çözelim;

(3)

$$0.003x_1 + 59.14x_2 = 59.17$$

$$5.291x_1 - 6.130x_2 = 46.78$$

$$a_{1,p} = a_{1,1}$$

$$|a_{2,1}| = \max \{0.003, 5.291\} = 5.291, \quad k=2$$

$E_2 \leftrightarrow E_1$ (2. satır ile 1. satır yer değiştirildi)

$$5.291x_1 - 6.130x_2 = 46.78$$

$$0.003x_1 + 59.14x_2 = 59.17$$

$$m_{21} = \frac{0.003}{5.291} = 0.0005670$$

$$5.291x_1 - 6.130x_2 \approx 46.78$$

$$59.14x_2 \approx 59.14$$

See Reiner Page 325

$$x_1 = 10, x_2 = 1$$

Örneği:

$$A \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 8 & -3 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sistemi kısmi pivotlama ile çözelim?

$$\max\{2, 4, -2\} = 4$$

$E_2 \leftrightarrow E_1$ olarak

$$\text{Pivot} \leftarrow \begin{pmatrix} 4 & 8 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$m_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 8 & -3 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

$$a_{21} - a_{11} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -3 \\ 0 & -1 & 0.5 \\ 0 & 7 & -2.5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 \\ 3.5 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

$$\max\{-1, 7\} = 7$$

$E_2 \leftrightarrow E_3$

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -3 \\ 0 & 7 & -2.5 \\ 0 & -1 & 0.5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 \\ 2.5 \\ 3.5 \end{pmatrix}$$

$$m_{21} = \frac{2}{4} = 1/2$$

$$m_{31} = \frac{-2}{4} = -1/2$$

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{21}}$$

See Chris Woodford

Page 53

Pivot element

$$m_{32} = \frac{1}{7} = \frac{a_{32}}{a_{22}}$$

çözüm

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -3 \\ 0 & 7 & -2.5 \\ 0 & 0 & 0.142857 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 \\ 2.5 \\ 3.85714 \end{pmatrix}$$

$$\text{Bundan çözüm; } \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = \frac{3.85714}{0.142857} = 27$$

$$7x_2 - 2.5x_3 = 2.5$$

$$x_2 = \frac{10}{7}$$

$$4x_1 + 8x_2 - 3x_3 = 3$$

$$x_1 = 1$$

Triangular Factorization: Sırdi matrisi bir A matrisinin köşegen elemanları sıfırdan farklı olan bir U üst üçgen matrisi ile köşegen elemanları 1-olan bir L alt üçgen matrisinin çarpımı şeklinde ifade edilebilir. $A = (a_{ij})$ $n \times n$ lık matris olsun.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

Not: A singular olmayan matrisi $A=LU$ şeklinde yazılabilir. U tersinir matrisdir. $AX=B$ sistemin çözümü $Ux=U^{-1}B$ olarak bulunur. $Ux=U^{-1}B$ den x bulunur.

* Pivot Factorization

Not: Her Gauss eliminasyonu metodu $AX=B$ sistemi üzerinde satır (~~matris~~) değiştirilmesi gerektiren uygulamalarla bir tekniğe A matrisi $A=LU$ şeklinde yazılabilir. (Pivots 333)

A matrisi $A=LU$ şeklinde yazılabilir. U matrisi köşegen elemanları 1 olan matrisdir. L matrisi köşegen elemanları 1 olan matrisdir. U matrisi köşegen elemanları 1 olan matrisdir. L matrisi köşegen elemanları 1 olan matrisdir.

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \\ 0 & 5 & -6 \end{bmatrix} \Rightarrow A=LU \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \\ 0 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

$u_{11} = \frac{a_{11}}{a_{11}} = 1$ $u_{12} = \frac{a_{12}}{a_{11}} = \frac{2}{7}$ $u_{13} = \frac{a_{13}}{a_{11}} = 0$

$u_{11} = 7, u_{12} = 2, u_{13} = 0$

$l_{21} u_{11} = 3 \Rightarrow l_{21} = 3/7$

$l_{31} u_{11} = 0 \Rightarrow l_{31} = 0$

$l_{21} u_{12} + u_{22} = 5 \Rightarrow u_{22} = 29/7$

$l_{31} u_{12} + l_{32} u_{22} = 5 \Rightarrow l_{32} = 35/29$

$l_{21} u_{13} + u_{23} = -1 \Rightarrow u_{23} = -1$

$l_{31} u_{13} + l_{32} u_{23} + u_{33} = -6 \Rightarrow u_{33} = -13/29$

$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/7 & 1 & 0 \\ 0 & 35/29 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 0 & 29/7 & -1 \\ 0 & 0 & -13/29 \end{bmatrix}$

Örnek: $4x_1 + 3x_2 - x_3 = 2$
 $-2x_1 - 4x_2 + 5x_3 = 20$
 $x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 7$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & -4 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & -4 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Not: L matrisi sola yerleştirilen bir matristir. U matrisi sağa yerleştirilen bir matristir. U matrisi sağa yerleştirilen bir matristir. U matrisi sağa yerleştirilen bir matristir.

$u_{21} = -2/4 = -0.5$ $u_{31} = 1/4 = 0.25$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & 0 \\ 0.25 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 0 & -2.5 & 4.5 \\ 0 & 1.25 & 6.25 \end{bmatrix}$$

Mathews page 167/168.

Row 2 is used to eliminate the elements of A in column 2 below a_{22}

$$M_{32} = \frac{1.75}{-2.5} = -0.5 \quad \text{Berechnen}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & 0 \\ 0.25 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 0 & -2.5 & 4.5 \\ 0 & 0 & 8.5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -0.5 & 0.6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1.5 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1.5 \\ -1.5 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ 10 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$AX=B \text{ ize } LUX=B \text{ mit } \text{L} \text{ und } \text{U} \text{ gegeben}$$

$$Y=UX \text{ also 1) first } LY=B \text{ der } Y \text{ berechnen (formale substitution)}$$

$$2) UX=Y \text{ der } X \text{ berechnen (backsubstitution)}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= -2 & y_1 &= -2 \\ -0.5y_1 + y_2 &= 20 & y_2 &= 19 \\ -0.25y_1 - 0.5y_2 + y_3 &= 7 & y_3 &= 17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} UX=Y &\Rightarrow 4x_1 + 3x_2 - x_3 = -2 & x_3 &= 2 \\ -2.5x_2 + 4.5x_3 &= 19 & x_2 &= -4 \\ 8.5x_3 &= 17 & x_1 &= 3 \end{aligned}$$

$$(x, y) =$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 &= -4 & \text{Liniensystem} \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 10 & \text{Liniensystem} \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 5 & \text{Liniensystem} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 = -4 \\ y_2 = 12 \\ y_3 = 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 3 \\ x_2 &= -4 \end{aligned}$$

Örnekle:

1

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 12$$

$$8x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 20$$

$$4x_1 + 11x_2 - x_3 = 33$$

Bu denklem sisteminin köşgen formu LU ayrıştırmasıyla paralel bulunur.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 8 & -3 & 2 \\ 4 & 11 & -1 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 12 \\ 20 \\ 33 \end{bmatrix}$$

1. adımlar:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 8 & -3 & 2 \\ 4 & 11 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -7 & -14 \\ 0 & 9 & -9 \end{bmatrix}$$

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{8}{2} = 4$$

$$m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = -\frac{9}{7}$$

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 8 & -3 & 2 \\ 4 & 11 & -1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & -9/7 & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -7 & -14 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix}}_U$$

$$AX = B \Rightarrow \underbrace{LU}_{Y} X = B \Rightarrow LY = B \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & -9/7 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 20 \\ 33 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} y_1 &= 12 \\ 4y_1 + y_2 &= 20 \Rightarrow y_2 = -28 \\ 2y_1 - \frac{9}{7}y_2 + y_3 &= 33 \Rightarrow y_3 = -27 \end{aligned}$$

$$UX = Y \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -7 & -14 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -28 \\ -27 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} -27x_3 &= -27 \Rightarrow x_3 = 1 \\ -7x_2 - 14x_3 &= -28 \Rightarrow x_2 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 &= 12 \Rightarrow x_1 = 3 \end{aligned}$$

veya

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 8 & -3 & 2 \\ 4 & 11 & -1 \end{bmatrix}$$

$$u_{11} = 2, u_{12} = 1, u_{13} = 4$$

$$m_{21} u_{11} = 8 \Rightarrow m_{21} = 4$$

$$m_{21} u_{12} + u_{22} = -3 \Rightarrow u_{22} = -7$$

$$m_{21} u_{13} + u_{23} = 2 \Rightarrow u_{23} = -14$$

$$m_{31} u_{11} = 4 \Rightarrow m_{31} = 2$$

$$m_{31} u_{12} + m_{32} u_{22} = 11 \Rightarrow m_{32} = -9/7$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & -9/7 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -7 & -14 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix}$$

— 0 — 0 —

Soru: Aşağıdaki verilen sistemleri LU ayrıştırması yaparaki çözünüz.

a) $2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 20$
 $x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 49$
 $x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 32$

b) $2x_1 + 4x_2 - 4x_3 + 0x_4 = 12$
 $x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 3x_4 = 18$
 $2x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 = 8$
 $x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 8$